

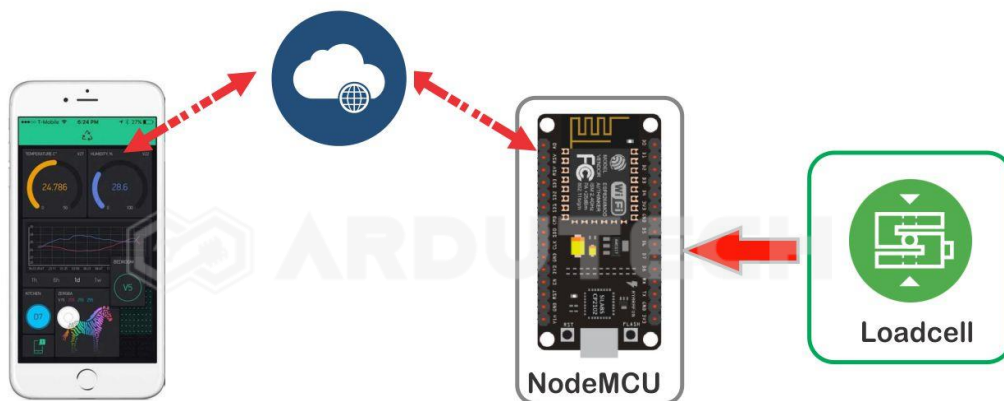
Early Warning System Pada Stock Barang

Deskripsi

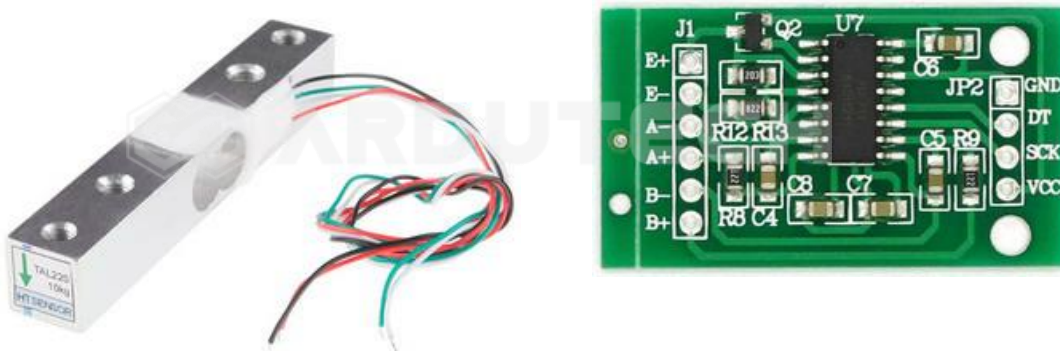
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring stock barang, dalam contoh ini persediaan beras dalam rumah tangga, kemudian jika stock-nya menipis akan memberikan sinyal atau notifikasi agar stock diisi lagi. Notifikasi dikirimkan ke HP Android dengan aplikasi yang dibuat GUI (Graphical User Interface)-nya kita buat sendiri yaitu Blynk.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor Loadcell menjadi besaran berat. Hasilnya kemudian dikirimkan ke server Blynk untuk ditampilkan dalam bentuk grafis dan LCD. Pada program NodeMCU juga diberikan tambahan untuk selalu melihat apakah berat benda (dalam contoh ini beras) sudah melewati batas minimum (stock menipis). Jika sudah melewati maka akan mengirim notifikasi/peringatan ke HP pengguna.



Load Cell yang dipakai ada beberapa macam, ada yang 3 kg (beban maksimal), 5 kg, 10 kg. Ada 4 jalur koneksi yang biasanya dibedakan berdasarkan warna kabel (merah, hitam, putih, hijau) yang nantinya akan dihubungkan dengan modul amplifier (*signal condotioning*) dan juga sudah dilengkapi ADC yaitu HX711.



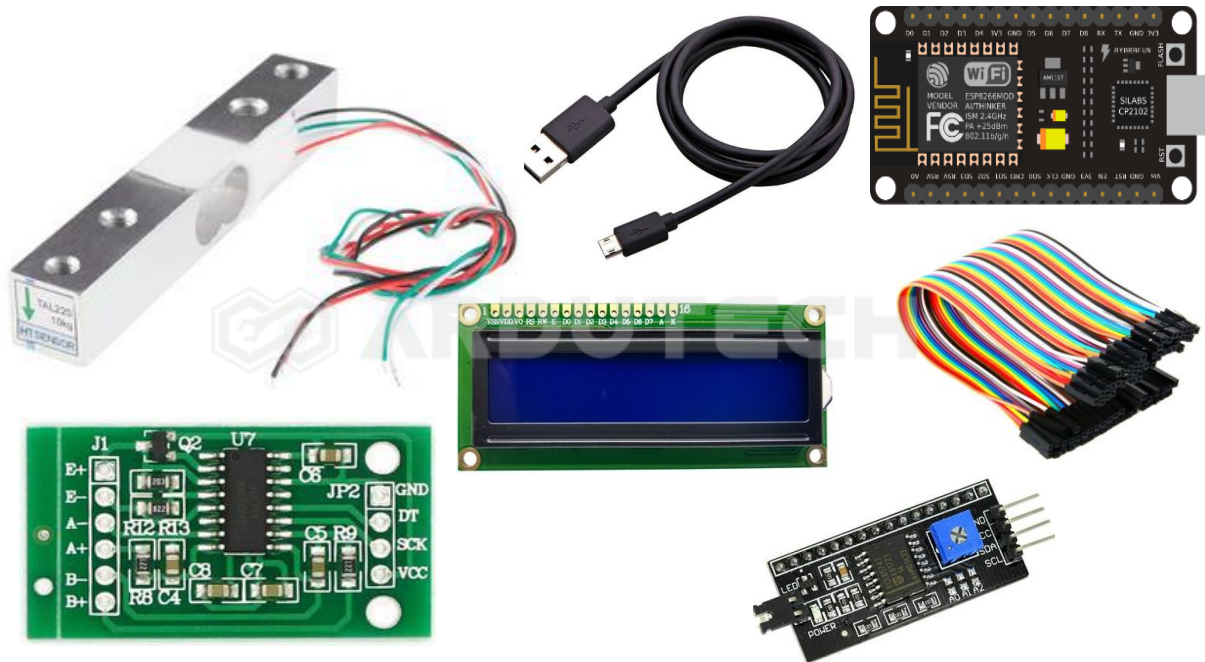
Spesifikasi HX711

- Differential input voltage: $\pm 40\text{mV}$ (Full-scale differential input voltage is $\pm 40\text{mV}$)
- Data accuracy: 24 bit (24 bit A / D converter chip.)
- Refresh frequency: 10/80 Hz

- Operating Voltage: 2.7V to 5VDC
- Operating current: <10 mA
- Size: 24x16mm

Kebutuhan Bahan

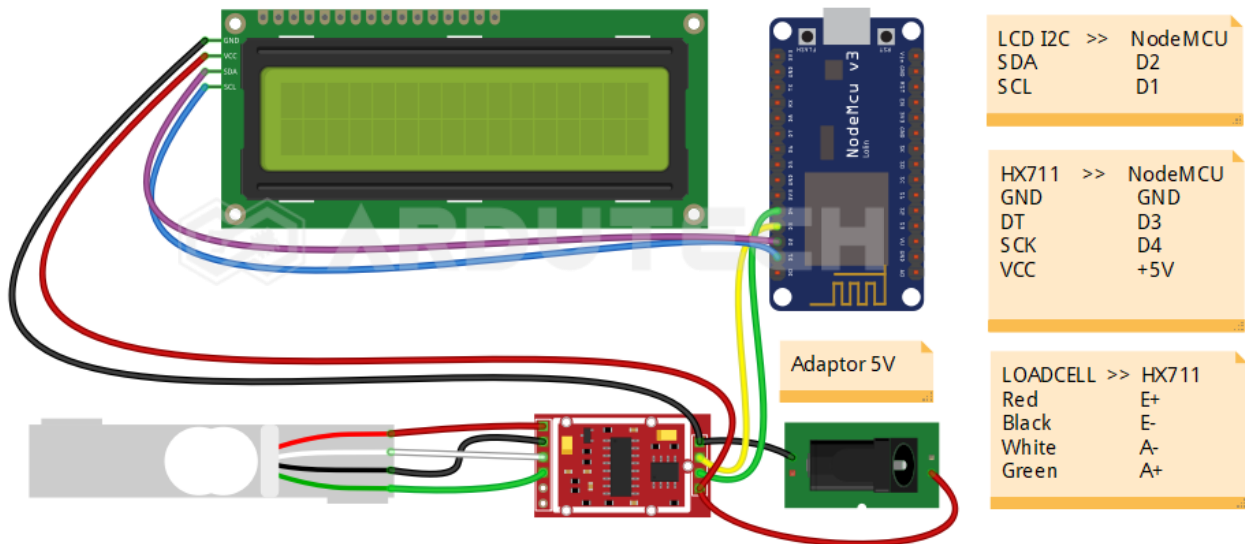
- NodeMCU V3
- Modul HX711
- Loadcell 3 kg
- Modul I2C LCD
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

- Arduino IDE
- Blynk (Android)

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Modul HX711 :

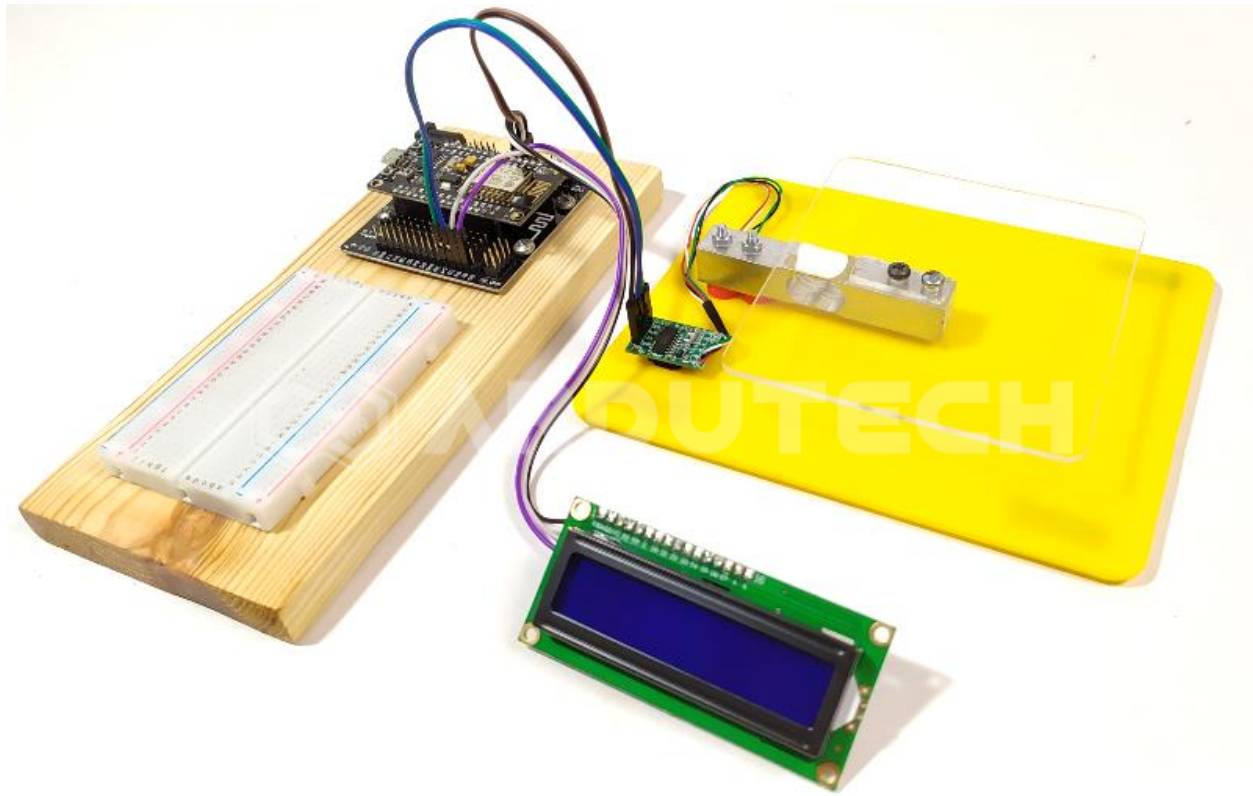
NodeMCU	HX711
D3	DT
D4	SCK
VIN	VCC
GND	GND

Koneksi NodeMCU dengan Modul I2C LCD :

NodeMCU	I2C LCD
D1	SCL
D2	SDA
VIN	VCC
GND	GND

Koneksi Loadcell dengan Modul HX711 :

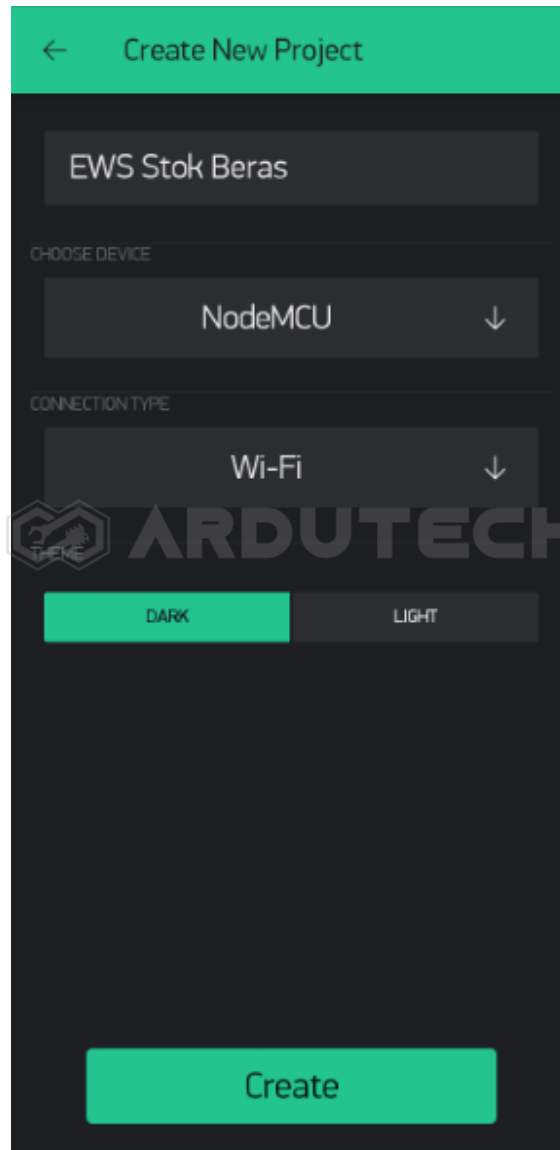
Loadcell	HX711
Red	E +
Black	E -
White	A -
Green	A +



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

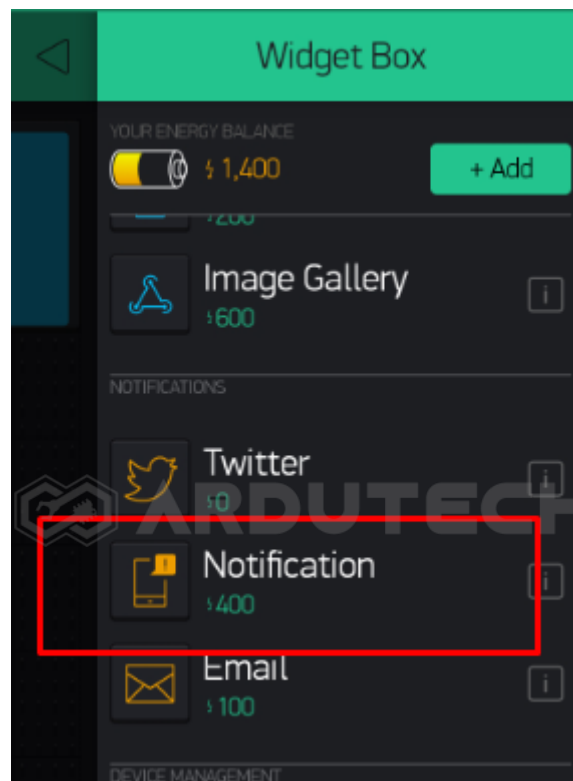
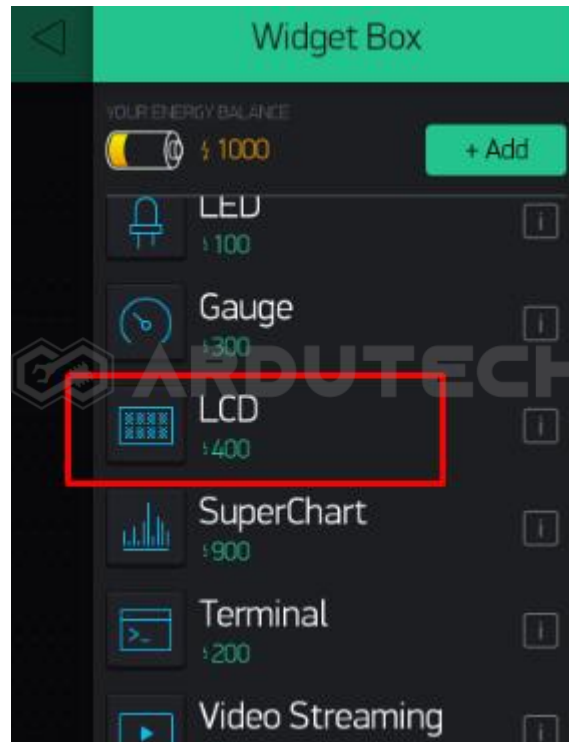
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu **“TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF”** yang ada di CD.

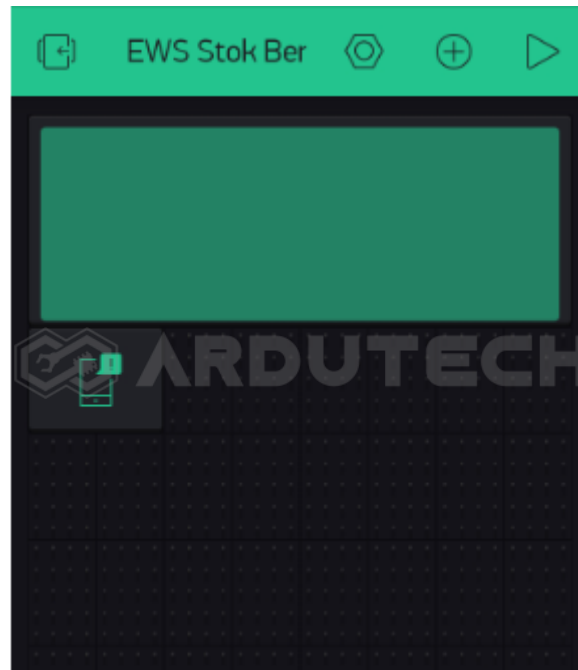
Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **“EWS Stock Beras”** . Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



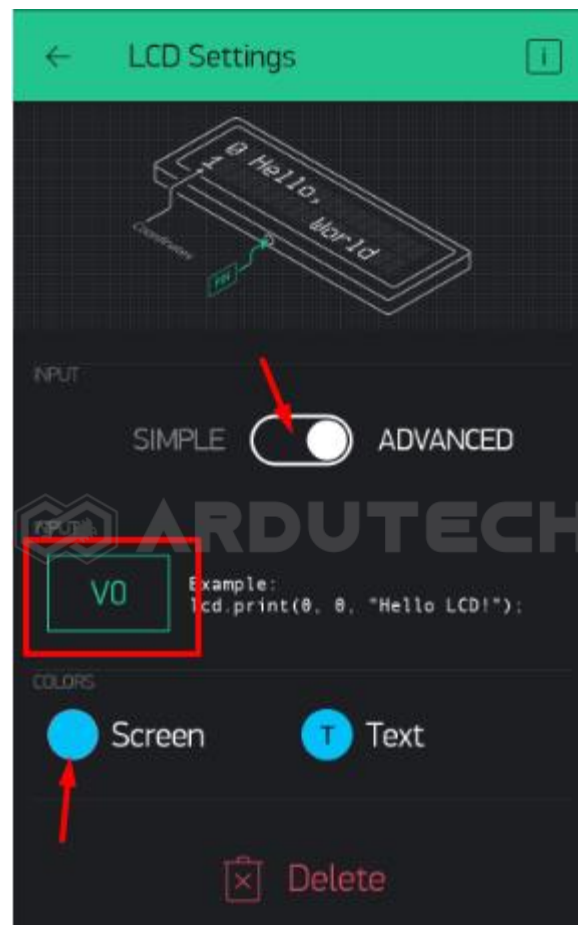
Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrogramana dengan Arduino IDE.

Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan sebuah widget **LCD** dan **Notification**.

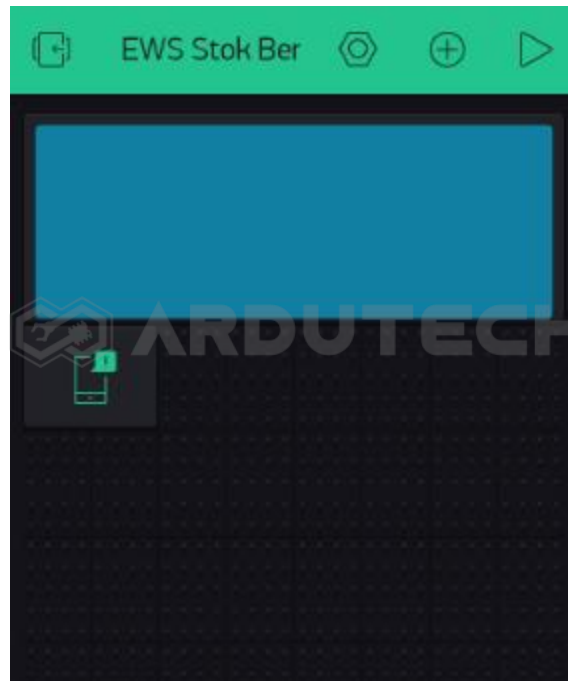




Selanjutnya kita seting untuk masing – masing widget. Dimulai dari **LCD**, klik pada **LCD**.



Seting INPUT pada mode **ADVANCED** dengan inputan **Virtual V0**. Selanjutnya untuk widget Notification tidak perlu diseting. Kembali ke tampilan utama.



Ok selesai untuk seting widget di Blynk. Selanjutnya kita siapkan software Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- BlynkSimpleEsp8266.h
- ESP8266WiFi.h
- HX711_ADC.h
- Wire.h
- LiquidCrystal_I2C.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/* *****  
 * Project Early Warning System Stock Barang (Beras)  
 * Board : NodeMCU ESP8266 V3  
 * Input : Loadcell (sensor berat)  
 * Output : Notifikasi Blynk  
 * 99 Proyek IoT  
 * www.ardutech.com  
 * *****/  
  
#define BLYNK_PRINT Serial  
#include <ESP8266WiFi.h>  
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
```



```
#include <HX711_ADC.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN BLYNK ANDA
char auth[] = "-htbXm6E3Lizwp915_No7P516Ywa7nrj";//token
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // Nama Hotspot/WiFi
char pass[] = "12345678"; // Password

WidgetLCD LCD(V0);//lcd blynk
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);//lcd i2c
HX711_ADC LoadCell(D3,D4);//(dout, sck)

long t;
byte f_notif;

void ukurBerat(){
    LoadCell.update();
    if (millis() > t + 500) {
        long i = LoadCell.getData()/1000;
        if(i>=0){
            lcd.setCursor(0,0);
            lcd.print("Stok Beras");
            lcd.setCursor(0,1);
            lcd.print("Berat:");
            lcd.print(i);
            lcd.print("Kg      ");

            LCD.print(0,0,"Stok Beras");
            LCD.print(0,1,"Berat:");
            LCD.print(6,1,i);
        }
    }
}
```

```

        LCD.print(9,1,"Kg");
        t = millis();
    }
    if(i<=1){//stok minimum
        if(f_notif==0){
            Blynk.notify("Beras hampir habis");
            f_notif=1;
        }
    }
    else {
        f_notif=0;
    }
}

//=====================================================
void setup() {
    lcd.begin();
    lcd.backlight();
    lcd.backlight();
    lcd.print("Peringatan dini");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  Stok Beras");
    delay(2000);
    lcd.clear();
    lcd.print("Kalibrasi.....");
    float calValue; // calibration value
    calValue = 674.2; //menyesuaikan dengan sensor loadcell, setiap sensor
    beda beda
    LoadCell.begin();
    long stabilisingtime = 2000;
    LoadCell.start(stabilisingtime);

```

```
LoadCell.setCalFactor(calValue);  
lcd.setCursor(0,1);  
lcd.print("Sukses");  
delay(2000);  
lcd.clear();  
lcd.print("koneksi WiFi...");  
Serial.begin(115200);  
Blynk.begin(auth, ssid, pass);  
lcd.setCursor(0,1);  
lcd.print("Sukses");  
delay(2000);  
lcd.clear();  
LCD.clear();  
}  
  
//=====  
void loop() {  
  Blynk.run();  
  ukurBerat();  
}
```

PERHATIKAN !

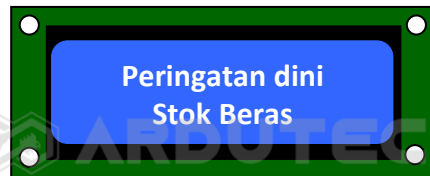
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload pada LCD menampilkan:



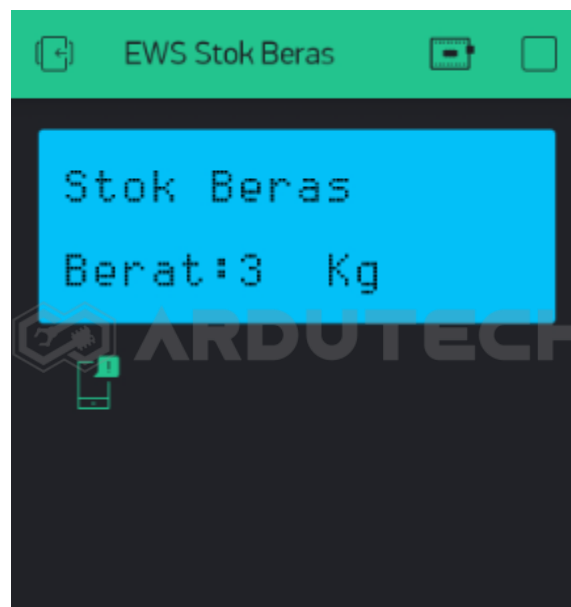
Tunggu kalibrasi timbangan sampai sukses:



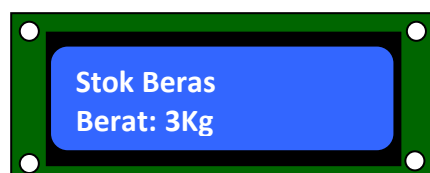
Selanjutnya tunggu koneksi dengan WiFi dan server Blynk sampai sukses:



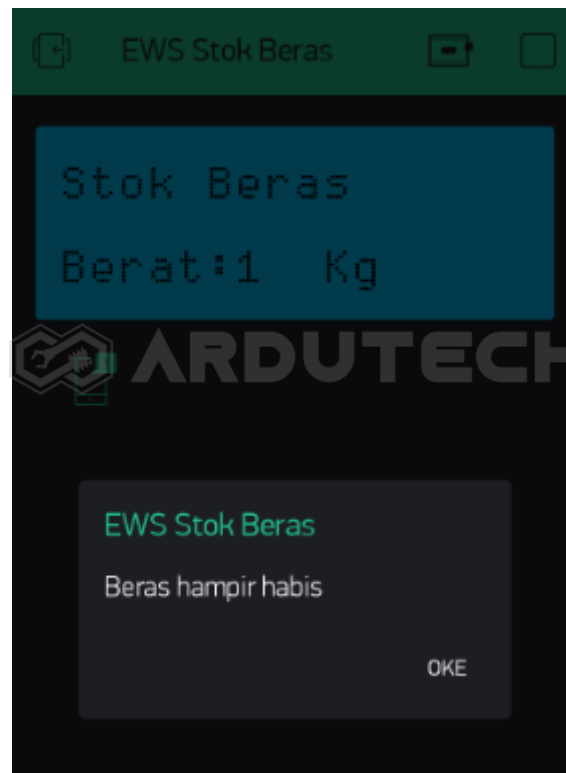
Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk EWS Stock Beras.



LCD menampilkan berat beras:



Jika berat barang (beras) masih normal maka tampilan akan normal seperti pada gambar diatas. Jika berat barang (beras) sudah kurang dari 1 kg maka akan muncul notifikasi **"Beras hampir habis"**.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”